

감 사 보 고 서

－ 해체원전 화재위험도 분석기술 개발과제
추진실태 －

2020. 7.

한국에너지기술평가원

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

한국에너지기술평가원(이하 “에기평”이라 한다.)은 산업기술혁신사업 공통운영요령 제18조(과제기획)와 제21조(신규평가), 산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침 제13조(지원과제의 발굴 및 절차)와 제19조(신규평가) 등에 따라 신규 과제 기획과 선정을 실시하고 있다.

원자력핵심기술개발사업 2020년도 신규 공고과제 중 ‘해체 원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발’ 과제는 2019년도에 국회 심의를 거쳐 지원 예산을 확보하였으며, 2020년 1월 21일(산업통상자원부(이하 “산업부”라 한다.) 공고 제 2020-47호) 공고되었다.

신규 평가 결과에 따라 (주)한국수력원자력(이하 “한수원”라 한다.) 중앙연구원이 ‘지원 대상’으로 선정되었으나, 산업부 및 에기평에 중복 지원 관련 민원이 제기되었다. 민원 내용 확인을 위해 협약 전 조정(사업계획, 사업비 등) 과정에서 중복성 검토를 위한 특별평가위원회를 개최하여 최종 지원의 타당성을 검토하였으며, 일부 중복성과 시급성을 문제로 최종 ‘지원 제외’ 처리되었다.

한편 민원인이 ‘해체 원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발’ 과제와 중복성 문제를 제기한 한수원 용역과제(용역명: 고리1호기 해체

원전의 화재위험도분석 보고서 개발)는 2019년 12월 18일에 공고되어 2020년 4월 1일부터 용역을 수행하는 것으로 계약체결이 완료되었다(한수원 「전자상거래시스템 계약 정보」 참조).

에기평은 2020년도 신규 기획·공고 과제인 ‘해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발’ 과제에 대해 자체(특정)감사 실시가 필요하다는 민원인의 반복된 요구와 「감사규정」 제3조(직무) 및 제4조(감사의 종류)에 근거하여 특정감사를 실시하였다. 이번 특정감사는 ‘해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발’ 과제의 예산 확보 및 기획·평가 과정에 대한 민원(중복 지원 의혹)을 해소하고 정확한 사실관계를 규명하는 데 주요 목적을 두고 실시하였다.

2. 감사대상 및 범위

감사대상은 원자력핵심기술개발사업 예산확보·기획 담당인 청정전력기획실, 평가·관리 담당인 청정전력평가실 그리고 기획 총괄 담당인 융합기획실이며, ‘해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발’의 예산 요구(확보)부터 특별평가위원회까지 전 단계의 업무 수행 과정을 감사범위로 설정하였다. 또한 중복 감사 방지 및 감사 대상자의 부담을 최소화하기 위해 감사목적상 필요한 범위에서 감사를 실시함을 원칙으로 하였다.

3. 감사기간 및 인원

원자력핵심기술개발사업 2020년도 신규 공고과제인 ‘해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발’ 과제에 대한 지속적인 민원이 제기됨에 따라 예비조사(감사실장)를 실시하였으며, 예비조사 결과 나타난 문제점을 토대로 감사반장 1명, 감사인 1명(감사실 직원 1명)을 투입하여 6. 1.부터 6. 19.까지 15일(근무일 수 기준)간 실지감사를 실시하였다.

4. 감사 중점사항 및 실시과정

이번 특정감사는 ‘해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발’ 과제의 기획·평가 과정 적합성, 규정 준수 여부를 확인하고, 이를 통해 업무 취약점에 대한 개선방안을 제시하는 것에 중점을 두었다.

[감사 중점사항]

구 분	감사 중점사항
주제 발굴· 예산요구 단계	• 주제 발굴 과정의 적정성 • 예산 요구, 국가과학기술심의회 심의 및 예산 확보 과정
기획· 공고 단계	• 기획자문단 구성, 주제 및 과제 발굴 단계의 적합성 • 외부의견(인터넷공시, 공청회) 반영 여부 • 기획과제의 중복성 검토와 차별성 제시 여부 • 우선순위 검토 및 공고대상 과제 선정의 적정성
선정 단계	• 과제 접수 및 선정평가 절차 준수 • 선정 평가 단계에서 중복성 인지 여부 • 특별평가위원회 개최 근거 및 회의 내용 검토
기타사항	• 과제 공고 및 선정단계에서 특정기관 혜택 제공 여부 등

「감사규정」 제19조(감사의 사전예고)에 따라 감사예정일 7일 전까지 감사 계획을 해당 부서의 장에게 통보하였으며, 전자결재시스템과 사업관리시스템(GENIE)의 열람 권한을 득하여 대부분의 자료를 수집하는 등 감사 대상자의 부담을 경감할 수 있도록 하였다. 또한 민원 주요 내용 확인을 위해 기획·평가위원 유선 확인, 감사 대상자에게 질문서 발부, 「감사규정」 제29조(외부전문가 등의 참여)에 따른 전문가 자문을 실시하였다.

실지감사 종료 후 조치요구 사항 관련 부서를 대상으로 이번 특정감사에 대한 개략적인 평가, 주요 문제점과 개별적인 지적사항 등을 설명하고, 업무상의 애로 및 건의사항을 청취하였다.

II. 감사결과

1. 지적사항 총괄

(단위: 건, 명)

구분	합계	주의경고 (인원수)	개선	기타
건수	2	1 (1)	1	(1*)

* 예기평 감사규정 제26조에 따라 한수원 감사실에 감사결과 통보, 조사 요청

이번 특정감사를 통해 총 2건의 지적사항이 확인되었다. 이에 대해 예기평 원장에게 민원 등에 의한 중복성 문제 제기 시 면밀히 검증할 수 있는 시스템을 마련하도록 개선 요구하는 한편, 기획 시 중복성 검증을 미흡하게 수행한 관련 자에 대해 예기평 인사규칙 제43조(주의경고)에 따라 인사 조치를 요구하였다.

또한 특정감사 과정에서 한수원 자체 용역과 예기평 공고과제의 연구 제안 내용 및 연구진(담당자)이 일부 중복되는 점을 인지하게 되어, 한수원 감사실을 통해 산업기술혁신사업 연구윤리·진실성 확보 등에 관한 요령에 따른 연구 부정 행위 해당 여부 및 연구비 이중 지원 신청 의혹 등을 검토하기 위한 상세 조사 등의 후속조치를 요청하고자 한다.

2. 분야별 감사결과

1) 예산 확보

에너지기술개발사업 예산 확보는 전년도에 산업부, 과기부(이하 “과기부”라 한다.), 기획재정부(이하 “기재부”라 한다.) 심의를 거쳐 국회에서 최종 심의·확정된다. 예기평가 산업부는 2020년도 원자력핵심기술개발사업 예산으로 최초(산업부 편성) 50,441백만원을 요구하였으며, 과기부와 기재부 심의 시 예산을 추가 요구·확보하여 총 64,898백만원의 예산을 확보하였다(국회 심의 확정). 예산 최초 요구 시 ‘원자력 환경 및 해체 내역사업’의 추가 요구 신규 예산은 3,004백만원으로 ‘해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발’ 과제는 2020년도 신규과제(지원 예상 과제)로 명시되어 있음을 확인하였다.

기술개발 평가관리지침 제13조(지원과제의 발굴 및 절차) ①항에 따르면, 전담기관의 장 및 전략기획단장은 정기 또는 상시 기술수요조사를 실시하고, 이를 반영하여 기술개발과제를 발굴할 수 있다. 염○○ 전 원자력 PD와 이○○ 선임연구원은 2020년도 예산 확보를 위한 주제 발굴 시 2018년도와 2019년도 수요조사와 ‘원전산업 연구개발 미래전략 및 투자방향(산업부, 2019. 9.)’을 반영하였으며, 예산 심의를 통해 ‘해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발’ 과제 신규 지원 예산을 확보하였다.

[상시 수요조사 목록]

구 분	제안 기술명	제안자 소속기관
2018년	중수로 해체원전의 화재방호기술 개발	한수원
2019년	해체원전 화재방호기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발	한수원

[원전산업 연구개발 미래전략 및 투자방향 상세 로드맵,
안전한 원전해체를 위한 관련 핵심기술(안)]

해체 사업관리 종합 프로그램	① 해체사업 종합관리 전산프로그램 개발
해체 물량산정 및 비용평가	① 경수로 해체물량산정 및 비용평가 프로그램 보완
	② 중수로 해체물량산정 및 비용평가 프로그램
화재방호 프로그램	① 경수로 해체원전 화재방호 및 통합관리 시스템
	② 중수로 해체원전 화재방호 및 통합관리 시스템
품질보증 기술	① 일반 규격품 해체장비 품질검증 기술
	② 중수로 해체 품질보증
해체 공정 난이도 평가	① 중수로 해체 4D기반 시뮬레이션
	② 중수로 핵심설비 해체공정 시나리오 설계 및 평가 기술개발
지식 정보관리	① 데이터 기반 해체 형상관리 플랫폼 개발

2) 주제 발굴 및 과제 기획

에너지기술개발사업의 기획 추진 절차는 아래 표와 같으며, 원자력핵심기술 개발사업 2020년도 신규예산은 10,917백만원(기재부 2차 심의 기준)으로 2019년 8월 1일(신규과제기획 기본계획 보고)부터 주제 발굴 및 상세 과제 기획을 추진 하였다.

[2020년도 에너지기술개발사업 신규과제기획 추진절차]

구 분		주요 일정	비 고
기획추진계획 수립		8.1	1차 기획전략회의
기획대상 주제발굴	기획자문단(PD분야), 기획위원(비PD분야) 공모 및 구성	8.2~8.20	기획참여자 온라인 공모 실시 및 추천 위원회를 통해 심사 및 우선순위 결정
	신규지원대상 주제발굴	8.21~9.16	과제기획 추진방향에 따른 기획대상 후보주제, 품목 발굴
	인터넷 공시(주제)	9.17~9.27	기획대상후보주제의 기획방향에 대한 의견수렴 2차 기획전략회의(발굴 주제 검토)
과제기획	지정공모 기획참여자* 공모 및 구성 * (PD분야)실무작업반 (비PD분야)기획위원(실무작업반)	9.17~9.30	상세기획 참여자 온라인 공모 실시 및 추천위원회를 통해 심사 및 우선 순위 결정
	신규지원대상 과제 기획	10.1~11.14	RFP(안) 도출 및 특허동향/경제성 분석 등 추진 3차 기획전략회의(기획과제 검토)
	인터넷 공시(과제) 및 공청회	11.15~11.29	기획대상과제 RFP(안), 품목내용에 대한 인터넷공시 또는 공청회 등 대내외 의견수렴
2020년 실행계획 수립		~12.3	
과제검증	기획과제 검증 및 보완	11.15~12.3	기획과제 검증 및 공시, 공청회 등 기획에 반영
	사전조정회의 실시	12.4~12.12	공고대상 사전 검토 및 조정 (지원 예산범위 및 우선순위 설정)
	기획보고서 최종 제출	12.13	
	사업심의위원회 개최	12.18	공고대상 신규지원과제/품목 및 예산 심의·확정
과제공고		12.24	

원자력핵심기술개발사업의 ‘원자력 환경 및 해체’ 내역사업의 기획방향은 Supply Chain 분석과 연계한 기술경쟁력 및 가격경쟁력 확보가 필요한 원전 해체 및 안전 부품 개발(산업부-에기평 합동워크숍(’19. 3. 22.) 발표자료 참고)로서, 해체 폐기물 안정화, 해체를 위한 절단기술, 해체원전 화재방호, 오염지하수 처리 등 원전 해체 상용화 기술 및 환경 복원 기술 지원을 목표로 주제 발굴을 추진하였다. 원자력핵심기술개발사업은 PD 분야로서, 기획참여자의 온라인 공모 실시 후 추천위원회를 통해 최종 15인의 기획자문단을 구성하였으며, 총 15개의 기획 주제를 발굴하였다. ‘해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리 시스템 개발’ 과제는 제 2차 기획전략회의 검토를 통해 지정공모 유형으로 변경되었으며, 상세기획위원 공모를 통해 2인의 실무작업반이 제안요구서(RFP) 작성을 담당하였다.

산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침 제13조(지원과제의 발굴 및 절차)

⑥항에 따르면 과제기획 수행기간 중 의견 수렴을 위해 인터넷 공시 또는 공청회를 개최할 수 있으며, MD, PD 및 기획위원회는 제1호에 따른 인터넷 공시, 공청회에서 제시된 의견 등을 제2호에 따라 과제 기획에 충실히 반영하여야 한다. 인터넷 공시는 주제 발굴과 과제 기획 후 총 2차례 실시하였으며, 발굴 주제에 대한 의견으로 ‘원전해체시 소방시설은 그대로 유지되어 사용되므로 원전해체를 위해 별도로 화재방호기술 및 화재방호 통합관리시스템을 개발하기 위해 연구과제를 수행한다는 것은 무의미하며, 현재의 시설들을 잘 활용하는 것이 맞다고 본다.’라는 의견이 제시되었다. 이에 대해 이○○ 원자력 PD와 실무작업반은 제안요구서의 기타지원요건에 “화재위험도분석 기술개발에 있어 가동원전에

서 사용하던 화재방호설비를 해체원전에 활용하여 신규 화재방호설비 설치에 따른 경제적 손실 최소화” 항목을 추가하여 반영하였다. 또한 ‘해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발’ 과제는 산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침 제3조(용어의 정의) 및 제13조(지원과제의 발굴 및 절차)에 따라 전략기획단의 과제기획검증위원회(’19. 12. 3.)를 통해 기획결과와 과정을 검증하였고, 그 검토 의견을 반영하여 최종 보완되었다. 사업심의위원회 개최 전 산업부 소관과(원전산업정책과)와의 조정회의(’19. 12. 11.)를 통해 해당 과제는 기획과제 14개 중 공고 우선순위 1순위로 검토되었으며, 사업심의위원회에서 원안대로 확정되어 2020년 1월 21일 공고되었다.

3) 신규 평가

‘해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발’ 과제는 2020년 3월 31일 한수원 중앙연구원의 단독응모로 접수 마감되었으며, 해당 과제는 지정공모·단독응모 과제로 심층검토자 제도를 적용하였다. 정○○ 선임연구원은 한수원 중앙연구원이 제출한 사업계획서와 첨부서류를 확인하여 기 개발·기 지원 과제와의 중복성 등 신청자격을 검토하였으며, 사업관리시스템에 구현된 온라인 사전검토표에 특이사항이 없는 것으로 결과를 입력하였다. 국가과학기술종합정보서비스(www.ntis.go.kr)를 활용하여 중복성 검토를 수행하였으며, 검색결과 유사과제는 없는 것으로 나타났다. 온라인 서면평가는 아래와 같은 절차로 실시하였으며, 1·2차 예비검토와 주관기관 의견 제출 후 본평가를 실시하였다.

[온라인 서면평가 절차]

구분	사전안내	1차 예비검토	검토의견 종합	PM검토	주관기관 의견 제출	2차 예비검토
소요 기간	1일	2일	1일	0.5일	2일	1일
주체	전담기관	평가위원(장)	평가위원장	전담기관	주관기관	평가위원(장)
→	검토의견 종합	PM검토	주관기관 의견 제출	본 평가	평가결과 종합	메타평가
	1일	0.5일	2일	1일	1일	
	평가위원장	전담기관	주관기관	평가위원(장)	평가위원장	위원장 전담기관 주관기관

1차 예비검토에서 최○○ 평가위원은 한수원 용역과제와의 개발내용 중복성을 지적하였으나, 1차 종합검토의견에는 이러한 지적이 포함되지 않았다. 2차 예비검토에서도 최○○ 평가위원은 ‘일부 중복되는 업무를 제외하여 연구 범위와 예산 조정이 필요하다’고 평가하였고, 2차 종합검토의견으로 해당의견이 주관기관에 안내되었다. 이러한 종합검토의견에 대해 한수원 중앙연구원은 ‘고리1호기 해체원전 화재위험도분석 기술개발은 원자력안전위원회 고시에 따라 인허가 대응을 위해 해체원전의 화재위험도분석 보고서를 개발하는 것으로 상세하게 방화지역별로 화재 위험도분석을 수행하는 것입니다. 반면에 본 연구과제는 웨스팅하우스형(WH형)인 고리3, 4호기와 프라마툼형(FR형)인 한울1, 2호기를 대상으로 수행합니다. 따라서 한수원이 수행하는 고리1호기 용역의 결과를 참고할 수 있으나 대상원전이 다르기 때문에 중복업무는 아니라고 판단됩니다.’ 라는 답변을 제출하였다.

본 평가를 통해 한수원 중앙연구원이 지원 대상으로 선정된 후 산업부와

에기평에 민원이 제기되었다. 산업기술혁신사업 공동운영요령 제32조의5(특별평가)에 따르면 해당 과제의 내용이 기 수행되었거나 진행 중인 다른 과제와 중복되는 경우 등의 협약의 해약 사유가 발생하였거나 발생할 것으로 의심되는 사유가 발견되는 경우 등에는 과제 중단 여부 또는 기타 조치를 취하기 위한 특별평가를 실시할 수 있다. 민원 내용에 대한 검토를 위해 특별평가위원회를 개최하였고, 일부 내용 중복과 시급성 문제로 최종 지원 제외되었다('20. 5. 19.).

4) 민원 내용에 대한 사실 확인

민원 내용은 크게 다음 3가지로 요약된다. 1) 화재위험도분석에 관한 기술기준이 고시로 정해져 있어 별도의 기술개발 필요성이 없으며, 용역의 형태로 진행하면 된다., 2) 해당 과제의 기획과 평가 과정에서 중복성 문제를 제기하였으나 에기평이 간과하였다., 3) 원자력 분야의 과제 기획이 특정 관계(학연-출신 직장)에 의해 이루어지고 있으며, ‘해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발’ 과제는 한수원과 한수원이 관리·감독하는 협력기업을 지원하기 위해 기획되었다.

1)의 확인을 위해 「감사규정」 제 29조(외부전문가 등의 참여)에 의거하여 전문가 자문을 실시하였으며, 다음과 같은 의견을 확인할 수 있었다.

[전문가 자문 의견]

구 분	전문가 의견 요약
이○○ (한국원자력 안전기술원)	○해체에 관한 고시는 있지만 상세 내용은 기술되어 있지 않으므로 고시 이행을 위한 상세한 기술을 개발할 필요성이 있음 ○대상 원전마다 단순히 용역 형태로 추진하는 것은 비효율적임
정○○ (한국원자력 연구원)	○화재방호 관련 고시에는 작성 규정, 분석 기술 기준 등 기본 항목과 방향 등이 제시되어 있지만, 구체적인 화재방호 예방·감시 및 진화 등에 대한 방법론, 기술, 시스템은 제시되어 있지 않음 ○따라서 규정을 준수하면서 화재방호 측면에서 해체 활동에 대한 안전성을 확보 및 향상시킬 수 있는 기술 개발이 필요함
곽○○ (방재시험 연구원)	○고시에는 보고서에 작성할 사항만 있을 뿐 분석방법에 대한 정량적이고 구체적인 절차나 기법은 제시되어 있지 않음 ○따라서 화재위험도 분석 방법에 대한 정량적이고 표준화된 기술개발이 필요한 것으로 사료됨
최○○ ((주)비즈)	○화재 위험도 분석에 관한 기술 기준이 정해져 있다고 하더라도, 국내의 경우 해체원전에 대한 화재방호 프로그램 개발 경험이 최초이기 때문에 기술 기준 적용을 위한 일부 기술개발은 필요할 것으로 사료되며, 이는 정부과제가 아닌 기술용역 형태로 추진하는 것이 합리적일 것으로 판단됨
황○○ (대전대)	○가동 원전의 화재 위험성 평가방법론은 해체 원전의 화재 위험성 평가 방법론과 개념적인 차원에서는 큰 차이가 없음. 그러나 해체 원전 상황에서 야기될 수 있는 다양한 화재조건(가연물의 하중, 배치, 환기조건, 소화설비의 작동 유무 등)의 변화에 체계적으로 대응할 수 있는 기술개발은 절대적으로 필요함

화재 방호 관련 고시에는 작성 규정, 분석 기술 기준 등의 기본 항목과 방향 등이 제시되어 있지만 구체적인 화재방호 예방감시 및 진화 등에 대한 방법론, 기술, 시스템은 제시되어 있지 않다. 따라서 화재위험도 분석 방법에 대한 정량적이고 표준화된 기술개발이 필요한 것으로 판단된다는 것이 전문가의 공통된 의견이었다. 다만 기술개발을 국가 연구개발 과제가 아닌 기술 용역 형태로 추진하는 것이 합리적일 것이라는 의견도 있었다. 전문가 자문 결과를 종합적으로 고려할 때, 고시 기준이 있기 때문에 기술개발이 불가하다는 민원 내용은 설득력이 떨어지는 것으로 보여진다. 다만, 향후 과제 기획시 정부 지원의 당위성을 확보할 수 있도록 보다 면밀한 검토가 필요하며, 이에 대한 개선이 필요하다.

2)의 확인을 위해 이○○ 원자력 PD, 정○○ 연구원, 기획자문단 및 실무작업반과의 면담을 통해 조사하였으나, 기획과정에서 주목할 만한 중복성 문제는 제기되지 않은 것으로 밝혀졌다. 하지만 실무작업반인 윤○○ 그룹장(한수원)이 기획이력서에 ‘고리1호기 해체원전의 화재위험도 분석 보고서 작성’ 용역 과제와의 중복성을 명시하였음에도 불구하고, 이○○ 원자력 PD는 실지감사 실시를 통보(’20. 5. 22.)한 시점에서 용역 과제 공고를 인지하는 등 중복성 검토에 미흡했던 점은 인정된다.

2020년도 신규평가는 온라인 서면평가로 이루어졌으며, 평가 과정에서의 중복성 제기 확인을 위해 평가위원 전원의 평가항목별 의견을 검토하였다. 평가과정에서 1, 2차 예비 검토시 평가위원 최○○ 책임이 중복성 문제를 제기하였으며, 정○○ 선임연구원은 2차 예비검토 종합검토의견 안내를 통해 이러한 지적사항에 대해 보완코자 하였으나, 한수원 중앙연구원은 중복성 지적에 대해 적극적으로 검토·반영하지 않고 대상 원전이 다르기 때문에 중복이 아니라는 입장을 유지하였다. 평가위원이 일부 연구내용에 대한 중복성 문제를 제기하였음에도 불구하고 결과적으로 과제는 지원 대상으로 선정되었다. 다만 산업기술혁신사업 평가관리지침 제17조(사전검토) ③항 및 2020년도 1차 공고 에너지기술개발사업 신규평가 계획(안)(’20. 4. 9.)에 따르면 일부 중복의 경우 해당 사항의 삭제 또는 변경을 조건으로 지원 대상 과제로 할 수 있다.

3)의 내용 중 원자력분야 과제 기획이 특정 관계(학연-출신 직장)에 의해 이루어지고 있다는 주장에 대해서는 이번 특정감사의 범위가 아니다. 다만, 해당

과제는 타 사업과 동일한 프로세스를 통해 기획이 진행되었으며, 기획자문단과 실무작업반을 공모를 통해 구성한 점 등 공정성 확보를 위한 노력을 수행한 바 있다. 또한 해당 과제는 원전산업 연구개발 미래전략 및 투자방향(Nu-Tech 2030)과 기술수요조사를 토대로 기획되었으며, 이는 산업기술혁신사업 평가관리 지침 제13조(지원과제의 발굴 및 절차) ①항에 따라 그 과정과 근거가 적절하다.

5) 한수원 중앙연구원의 연구 부정행위

한수원의 김○○ 차장은 2018년도와 2019년도에 에기평 정부-공기업 협력사업 및 원자력핵심기술개발사업 수요조사에 기술을 제안하여, 해체원전의 화재방호기술 개발과제를 추진하고자 하였다.

[한수원 제출 수요조사 목록]

제출일자	제안 기술명	제안 사업
'18. 08. 27	영구정지 해체원전의 화재방호기술 및 다수호기 설계 기준초과 지진화재 대응기술 개발	정부-공기업 협력사업
'18. 12. 20	중수로 해체원전의 화재방호기술 개발	원자력핵심기술
'19. 02. 15	해체원전 화재방호기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발	원자력핵심기술
'19. 04. 26	해체원전 화재방호 및 통합관리시스템 기술개발	원자력핵심기술

2020년도 원자력핵심기술개발사업 기획과제로 해당 수요조사가 검토되어 상세기획이 추진되었고, 실무작업반으로 한수원의 윤○○ 그룹장이 참여하였다. 기획과정 중 윤○○ 그룹장은 에기평 기획과제와 한수원 추진과제에 대한 유사성을 인지하였고 기획보고서에 목표와 연구내용에 대한 차별성을 아래와 같이 제시하였다.

[한수원 용역과제와의 차별성(기획보고서 발췌)]

구분	유사과제(기존추진과제)	신규과제	검토 의견
목표	■ 고리 1호기 영구정지 및 해체 원전의 화재위험도분석 보고서 작성	■ 해체 원전 화재방호기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발	차별
연구 내용	■ 고리1호기 해체원전 화재위험도 분석 방법론 개발 ■ 사용후연료(SFP) 화재방호 성능 분석 ■ 고리1호기 해체원전 화재위험도 분석(FHA) 분석 보고서 개발	■ 경수로·중수로 해체원전 화재 위험도분석 기술 및 방법론 개발 ■ 화재방호통합관리 시스템 개발 ■ 피난안전성 평가 및 피난계획서 개발	차별

과제 공고 후 한수원 중앙연구원은 이○○ 책임을 총괄책임자로 하여 지원 신청하였으며, 온라인 검토의견에서 중복성에 대해 지적하였으나 대상 원전이 상이하다는 이유로 중복성에 대한 조치사항 없이 과제를 진행하고자 하였다. 2차 예비 검토를 거쳐 본 평가를 실시하였고 그 결과 지원 대상으로 선정되었다. 하지만 예기평에 제기된 민원으로 인해 산업기술혁신사업 공통운영요령 제32조의5(특별평가)에 따라 특별평가위원회가 개최되었고, 과제 내용 일부 중복과 시급성을 이유로 해당 과제는 지원제외 처리되었다. 특별평가위원회에서 주관기관에게 민원 내용에 대해 소명할 수 있는 기회가 제공되었으나, 차별성 등에 대한 내용이 사업계획서에 명시적으로 드러나 있지 않아 평가위원들은 본 과제를 지원 제외 하는 것이 적절하다고 평가하였다.

한수원 ‘고리1호기 해체원전의 화재위험도분석 보고서 개발’ 용역시방서에 따르면 담당자는 김○○ 차장, 검토자 이○○ 책임, 승인자는 임○○ 수석으로 명시되어 있으며, 이들은 예기평 지원 과제에 모두 참여연구원으로 포함되어 있

다. 한수원 용역과제와 예기평 공고 과제의 중복성에 대해 객관적으로 검토하기 위하여 예기평 「감사규정」 제29조(외부전문가 등의 참여)에 의거, 전문가 자문을 의뢰하였다(비교 대상은 한수원 용역과제의 용역시방서와 예기평에 접수된 신청사업계획서이다). 전문가 5인의 자문 의뢰 결과, 연구내용이 일부 중복 또는 상당 부분 중복된다는 검토 의견을 확인할 수 있었다.

이러한 결과를 종합하여 볼 때 한수원 중앙연구원의 자체 용역과 ‘해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발’ 과제의 연구 제안 내용 및 연구진(담당자)이 일부 중복된다고 판단되며, 이러한 점이 산업기술혁신사업 연구윤리·진실성 확보 등에 관한 요령에 따른 연구부정행위인지에 대한 검토가 필요하다. 동 요령은 제11조(진실성 검증 책임주체)에 따라 검증 책임을 연구자의 소속기관에 두고 있으며, 제2조(적용 대상)에 따라 전담기관 및 수행기관으로 적용대상을 한정하고 있다. 따라서 공공감사에 관한 법률 제23조(감사결과의 통보 및 처리)와 예기평 「감사규정」 제26조(감사결과 조치) ⑥항에 따라 한수원 감사실에 본 감사결과를 통보하고 상세 조사 등의 후속조치를 요청하고자 한다.

III. 지적사항에 대한 처분요구 명세

1. 처분요구사항 일람표

지적사항	순번	조치요구사항	조치사항	처분요구일	조치기한일	처리부서
기 개발.기 지원 과제와의 중복성 검토 강화 필요	1	에기평 인사규칙 제43조(주의 경고)에 따라 과제 기획·공고 시 중복성 검토 업무를 미흡히 수행한 이○○ 원자력 PD에게 주의경고 조치	주의 경고	2020.7	2020.8 (1개월)	인사총무실
규정상 명시되어 있는 중복성 검토에 대한 구체적인 방안 부재	2	산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침 제13조에 명시되어 있는 중복성 검토 업무에 대한 구체적인 방안 마련	개선	2020.7	2020.9 (2개월)	융합기획실

인 사 총 무 실

주의경고

제 목	기획 시 중복성 검토 업무 수행 미흡
소 관 부 서	청정전력기획실
조 치 부 서	인사총무실
내 용	

업무 개요

이○○ 원자력 PD는 원자력핵심기술개발사업 2020년도 신규과제 중 ‘해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발’ 과제를 기획하는 과정에서, 기획위원이 유사과제로 한수원 용역과제를 명시하였음에도 불구하고 해당 과제 공고에 대해 인지하지 못하는 등 중복성 검토 및 차별성 제시 관련 업무를 다소 미흡하게 수행하였다. ‘해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발’ 과제는 2020년 1월 21일 공고된 후 단독 접수되어 (주관기관: 한국수력원자력 중앙연구원) 신규평가를 완료하였으나, 결국 중복지원 민원 제기로 인해 특별평가위원회 검토·심의를 통해 최종 지원 제외 처리되었다.

관련법령 및 판단기준

산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침 제13조(지원과제의 발굴 및 절차)

③항에 따르면, MD, PD 및 기획위원회는 제②항의 기술수요조사, 산업기술 R&BD전략, 기술 및 시장 동향 등의 사전기획 결과를 고려하여 기획대상 후보과제를 발굴한다. 이 때, 기획대상 후보과제의 중복성 및 유사과제의 통·폐합 여부 등을 검토하여야 한다. 따라서 PD는 기획위원이 유사과제로 한수원 용역과제를 명시하였던 만큼 기획 과정에서 신규 기획과제와의 중복성에 대해 보다 면밀하게 검토하였어야 했다.

관련부서 의견

청정전력기획실장은 중복성 검토 수행여부에 대해 인터넷공시, 과제기획 검증 등의 절차를 통해 검토하였다고 답변하였다(질문서 1에 대한 답변 참조). 하지만 기획보고서 내에 명시된 한수원 용역과제 공고에 대해서 특정감사 실시가 통보('20. 5. 22)된 시점에 인지하는 등 기획과 공고 과정에서의 중복성 검토는 다소 미흡했던 것으로 판단된다.

조치할 사항

인사총무실장은 '해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발' 과제 기획 시 중복성 검토를 소홀히 한 이○○ 원자력 PD를 예기평 인사규칙 제43조(주의경고)에 따라 인사조치하시기 바랍니다. (주의경고)

사업기획본부

개선

제 목	기획 시 중복성 검토를 위한 세부 방안 마련
소 관 부 서	사업기획본부
조 치 부 서	융합기획실
내 용	

업무 개요

이번 특정감사는 원자력핵심기술개발사업 2020년도 신규과제인 ‘해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리시스템 개발’ 과제에 대한 중복성 제기 민원으로 인해 실시하게 되었다. 감사 실시 결과 ‘기획과정에서 중복성 관련 민원을 제기하였다’라는 민원 내용은 담당자와 기획위원 면담 결과 사실이 아닌 것으로 확인되었지만, 기획위원은 유사 과제를 인지하고 기획보고서에 명시하였다. 그럼에도 불구하고 차별성 제시가 다소 미흡한 상태로 공고와 선정평가를 추진하게 되었고, 특별평가위원회 심의를 통해 해당과제를 최종 지원제외 처리하였다.

관련법령 및 판단기준

산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침 제13조(지원과제의 발굴 및 절차)

③항에 따르면, 기획위원회는 기술수요조사, 산업기술 R&BD전략, 기술 및 시장 동향 등의 사전기획 결과를 고려하여 기획대상 후보과제를 발굴하며, 기획대상 후보과제의 중복성 및 유사과제의 통·폐합 여부 등을 검토하여야 한다. 다만 동 규정은 중복성 검토 절차와 과정에 대해서는 명시하고 있지 않으며, 기획 시에는 보통 분야별 PD와 기획자문그룹이 중복성 검토 업무를 수행한다.

관련부서 의견

청정전력기획실장은 ‘해체원전 화재위험도 분석기술 및 화재방호 통합관리 시스템 개발’ 과제 기획 시 PD와 산·학·연 전문가로 구성된 기획자문그룹(기획자문단, 실무작업반)이 중복성에 대해 검토하였다고 하였다. 실무작업반인 윤○○ 그룹장은 ‘고리1호기 해체원전의 화재위험도분석 보고서 개발’ 과제를 유사과제로 지적하였으나, 이○○ 원자력 PD와 원자력 기획 지원 담당인 정○○ 연구원은 특정감사 실시 통보(’20. 5. 22) 시에 한수원 용역과제 공고에 대해 인지하였다고 답변하였다.

조치할 사항

사업기획본부장은 과제 기획 단계와 민원 제기 시에 보다 면밀히 중복성을 검토할 수 있도록 세부 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)